Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

¿Cuál es el potencial de Cu^{2+} (0,010 M)/Cu a 25 °C ($E° = 0,34$ V)?

A) 0,22 V

B) 0,40 V

C) 0,34 V

D) 0,16 V

E) 0,28 V

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Nernst**

$0,34 - (0,0592/2) \cdot \log(1/0,010) = 0,34 - 0,059 = 0,28$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa n = 1.

B) Error de signo.

C) Ignora la concentración.

D) Multiplica por 3.

Idea clave. Menos ion oxidado → potencial de reducción menor.